אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' תשפ"ה

# אלגברה לינארית להנדסה- 201.1.9321

מרצים: ד"ר נ.מאיר, ד"ר ד.סבאג, ד"ר ס.סמית, ד"ר מ.פורת, ד"ר י.שלח.

## מועד ב'

**תאריך:** 03.03.2025
**משך הבחינה:** 3 שעות
**חומר עזר:** מחשבון פשוט בלבד.

- דף הנוסחאות מצורף למבחן. אין להכניס כל חומר עזר נוסף.
- יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. ניתן לכתוב גם מצדו השני של הדף. מחברת הטיוטה לא תבדק!
- בחלק א' של המבחן יש 8 שאלות רב-ברירה, ומשקל כל שאלה 5 נקודות.
- לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה בדיוק. **יש להקיף תשובה אחת לכל שאלה בטבלה בדף זה,** אין צורך בנימוק.
- בכל שאלה בה תסומן יותר מתשובה אחת או שלא תסומן תשובה כלל, הניקוד עבור השאלה יהיה 0.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א | ב | ג | ד | א | ב | ג | ד | א | ב | ג | ד | א | ב | ג | ד |

| 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א | ב | ג | ד | א | ב | ג | ד | א | ב | ג | ד | א | ב | ג | ד |

- בחלק ב' יש לפתור 3 שאלות מתוך 4. משקל כל שאלה 20 נקודות.
- יש לסמן את השאלות שנבחרו בטבלה בדף הזה מטה. שאלות שלא סומנו לא תבדקנה!
- **יש לנמק את התשובות בחלק ב' ולכתוב את כל החישובים הרלוונטים.**
- בחלק ב' נא לבדוק את השאלות הבאות. סמנו $V$ במשבצות המתאימות - 3 לכל היותר!

| 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|
| | | | |

בהצלחה!

## חלק א׳ (את התשובות לחלק זה יש לסמן אך ורק בטבלה שבעמוד הקודם!!)

1. (5 נק') יהי $H$ מישור שעובר דרך הנקודות $(0,2,1)$ , $(4,1,2)$ , $(1,1,1)$. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $(1,2,0) \in H$ (ג) $(4,-2,1) \in H$

(ב) $(3,1,2) \in H$ (ד) $(0,0,0) \in H$

---

2. (5 נק') עבור $a,b,c \in \mathbb{R}$ נתבונן במ״ל הבאה

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = a \\ x_1 - x_2 - x_3 = b \\ -x_1 + 2x_3 = c \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = a \end{cases}$$

בחרו את הטענה הנכונה:

(א) אם $a=5\,,\ b=1\,,\ c=0$ אז למ״ל יש פתרון.

(ב) אם $a=2\,,\ b=2\,,\ c=2$ אז למ״ל יש פתרון.

(ג) אם $a=4\,,\ b=4\,,\ c=4$ אז למ״ל יש פתרון.

(ד) אם $a=3,\ b=6,\ c=6$ אז למ״ל יש פתרון.

---

3. (5 נק') עבור $a \in \mathbb{C}$ נסמן $A = \begin{pmatrix} a & 0 & i \\ -i & a & 1 \\ i & a & a-1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) לכל $a \in \mathbb{C}$ מתקיים: $\operatorname{rank}(A) = 3$.

(ב) עבור $a=1$ מתקיים: $A$ אינה הפיכה.

(ג) עבור $a=i$ מתקיים: $N(A) = \{0\}$.

(ד) לכל $a \in \mathbb{C}$ מתקיים: $\operatorname{rank}(A) \neq 3$.

---

4. (5 נק') נסמן

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -3 & -1 \end{pmatrix} \in M_{4\times 4}(\mathbb{R}).$$

בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $\det(B) = 1$ (ב) $\det(B) = 2$ (ג) $\det(B) = 3$ (ד) $\det(B) = 4$

5. (5 נק') יהי $V$ מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ עבורו $\dim(V) = 2$, ויהיו $B, C$ בסיסים סדורים של $V$, עבורם

$$[I]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

נתון $v \in V$ עבורו $[v]_C = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $[v]_B = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ (ב) $[v]_B = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ (ג) $[v]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ (ד) $[v]_B = \begin{pmatrix} -10 \\ 4 \end{pmatrix}$

---

6. (5 נק') יהיו $U, W_1, W_2$ תתי-מרחבים של $\mathbb{R}^n$. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) אם $\dim(W_1) < \dim(W_2)$ אז $W_1 \subseteq W_2$.

(ב) אם $U + W_1 = U + W_2$ אז $\dim(W_1) = \dim(W_2)$.

(ג) אם $W_1 \cap W_2 \subseteq U$ אז $W_1 \subseteq U$ או $W_2 \subseteq U$.

(ד) אם $U \cap W_1 = W_1 + W_2$ אז $W_2 \subseteq W_1$ וגם $W_1 \subseteq U$.

---

7. (5 נק') תהיינה $A, B \in M_{6\times 6}(\mathbb{R})$ מטריצות. בחרו את הטענה שבהכרח נכונה:

(א) אם $N(A) \neq \{0\}$ וגם $N(B) \neq \{0\}$, אז $N(A+B) \neq \{0\}$.

(ב) $\mathrm{Col}(A+B) = \mathrm{Col}(A) + \mathrm{Col}(B)$.

(ג) אם $A$ הפיכה וגם $\mathrm{Col}(A) = \mathrm{Col}(B)$ אז $B$ הפיכה.

(ד) אם $A$ הפיכה וגם $B$ הפיכה, אז $A+B$ הפיכה.

---

8. (5 נק') תהי $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית. נסמן את הוקטורים

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

מי מהטענות הבאות נכונה:

(א) אם $T(v_1) = v_2\,,\, T(v_2) = v_6$ אז $T(v_4) = v_3$.

(ב) אם $T(v_1) = v_5\,,\, T(v_2) = v_6$ אז $T(v_5) = v_4$.

(ג) אם $T(v_5) = v_2\,,\, T(v_6) = v_1$ אז $T(v_3) = v_5$.

(ד) אם $T(v_4) = v_1\,,\, T(v_5) = v_1$ אז $T(v_6) = v_1$.

## חלק ב׳ (את התשובות יש לכתוב באיזור המתאים מתחת לכל שאלה!!)

1. (20 נק') נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{4\times 4}(\mathbb{R}).$$

(א) (7 נק') מצאו את הפולינום האופייני של $A$, ואת כל הערכים העצמיים של $A$.

(ב) (10 נק') הסבירו מדוע $A$ לכסינה אורתוגונלית, ומצאו בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^4$, ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית, המורכב מוקטורים עצמיים של $A$.

(ג) (3 נק') מצאו את כל הערכים העצמיים של המטריצה $A^3 + A$.

---

פתרון:

2. (20 נק') נתונות העתקות לינאריות $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2, T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ על ידי הנוסחאות

$$T\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a-b\\4a+b\\3b\end{pmatrix},\quad S\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y-3x+z\\y-2z\end{pmatrix}.$$

נסמן על ידי $B=\{v_1,v_2,v_3\}$ את הבסיס הסטנדרטי הסדור של $\mathbb{R}^3$ ועל ידי $C=\{w_1,w_2\}$ את הבסיס הסדור (הלא סטנדרטי) של $\mathbb{R}^2$, כאשר

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\quad v_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\quad w_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\quad w_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

(א) (6 נק') מצאו את המטריצה המייצגת $[S]_C^B$ ואת המטריצה המייצגת $[T]_B^C$.

(ב) (7 נק') מצאו בסיס לגרעין $\ker(T\circ S)$ ומצאו בסיס לתמונה $\mathrm{Im}(T\circ S)$.

(ג) (7 נק') הראו כי $S\circ T$ היא איזומורפיזם ומצאו את הנוסחה עבור ההופכית שלה, כלומר חשבו את

$$(S\circ T)^{-1}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}.$$

---

<u>פתרון:</u>

3. (20 נק') יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 \\ 1 & 2 & a \\ a & 1 & 2a \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

יהיו $W = \mathrm{Col}(A)$ מרחב העמודות של $A$, ו- $U = \mathrm{Row}(A)$ מרחב השורות של $A$.

(א) (8 נק') לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$, חשבו את המימד $\dim(W)$ ומצאו בסיס ל-$W$.

(ב) (6 נק') לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$, חשבו את המימד $\dim(U)$ ומצאו בסיס ל-$U$.

(ג) (6 נק') עבור $a = 0$ חשבו את המימד $\dim(U \cap W)$ ומצאו בסיס של $U \cap W$.

---

<u>פתרון:</u>

4. (20 נק') אין קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נק') יהי $V$ מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהיו $v_1, v_2, v_3 \in V$ וקטורים בלתי תלויים לינארית.
נגדיר ב-$V$ שלושה וקטורים

$$w_1 = v_1 + v_2, \quad w_2 = v_2 + v_3, \quad w_3 = v_3 + v_1.$$

הוכיחו כי $w_1, w_2, w_3$ בלתי תלויים לינארית.

(ב) (10 נק') תהי $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ העתקה לינארית המקיימת $T \circ T = 2T$.
נניח שקיים וקטור $w \in \mathbb{R}^n$ עבורו $T(w) \neq 2w$. הוכיחו כי $T$ אינה חד חד ערכית.

---

<u>פתרון:</u>

# דף הנוסחאות

1. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ זו קבוצת המטריצות בגודל $m \times n$ עם רכיבים מ-$\mathbb{F}$.

---

2. לכל מטריצה $A$, נסמן על ידי $(A)_{i,j}$ את האיבר של $A$ הנמצא בשורה ה-$i$ ובעמודה ה-$j$.

---

3. פיתוח דטרמיננטה של $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ לפי השורה ה-$i$ או לפי העמודה ה-$j$:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}\det(M_{ij}(A)) = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}\det(M_{ij}(A)),$$

כאן $M_{ij}(A)$ זה המינור ה-$i,j$ של המטריצה $A$.

---

4. אם $T : V \to W$ העתקה לינארית, אם $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ בסיס סדור של $V$ ואם $C$ בסיס סדור של $W$, אז המטריצה המייצגת של $T$ ביחס לבסיסים $B$ ו-$C$ מוגדרת על ידי

$$[T]_C^B = \begin{pmatrix} | & & | \\ [T(v_1)]_C & \ldots & [T(v_n)]_C \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

---

5. לכל $u = (a_1, \ldots, a_n), w = (b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{C}^n$ נסמן את המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב-$\mathbb{C}^n$:

$$\langle u, w\rangle = a_1 \cdot \overline{b_1} + \ldots + a_n \cdot \overline{b_n}.$$

---

6. לכל $u = (a_1, \ldots, a_n), w = (b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ נסמן את המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב-$\mathbb{R}^n$:

$$\langle u, w\rangle = a_1 \cdot b_1 + \ldots + a_n \cdot b_n.$$

---

7. <u>תהליך גראם-שמידט</u> (אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{R}$):
אם $W$ תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$, ואם $\{v_1, \ldots v_n\}$ בסיס של $W$ אז $\{w_1, \ldots w_n\}$ בסיס אורתוגונלי של $W$ כאשר

$$w_1 = v_1, \quad w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1}\frac{\langle v_k, w_i\rangle}{\langle w_i, w_i\rangle}w_i, \ (\text{לכל } k = 2, \ldots, n).$$

---

8. השורשים של המשוואה הריבועית $ax^2 + bx + c = 0$, עבור $a \neq 0$, נתונים על ידי

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$